



JO | ACADEMY

$$F = ma$$

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

DYNAMO

دوسية التأسيس في الفيزياء

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$E = mc^2$$

إعداد الأستاذ خالد مقدادي

توجيهي 2009



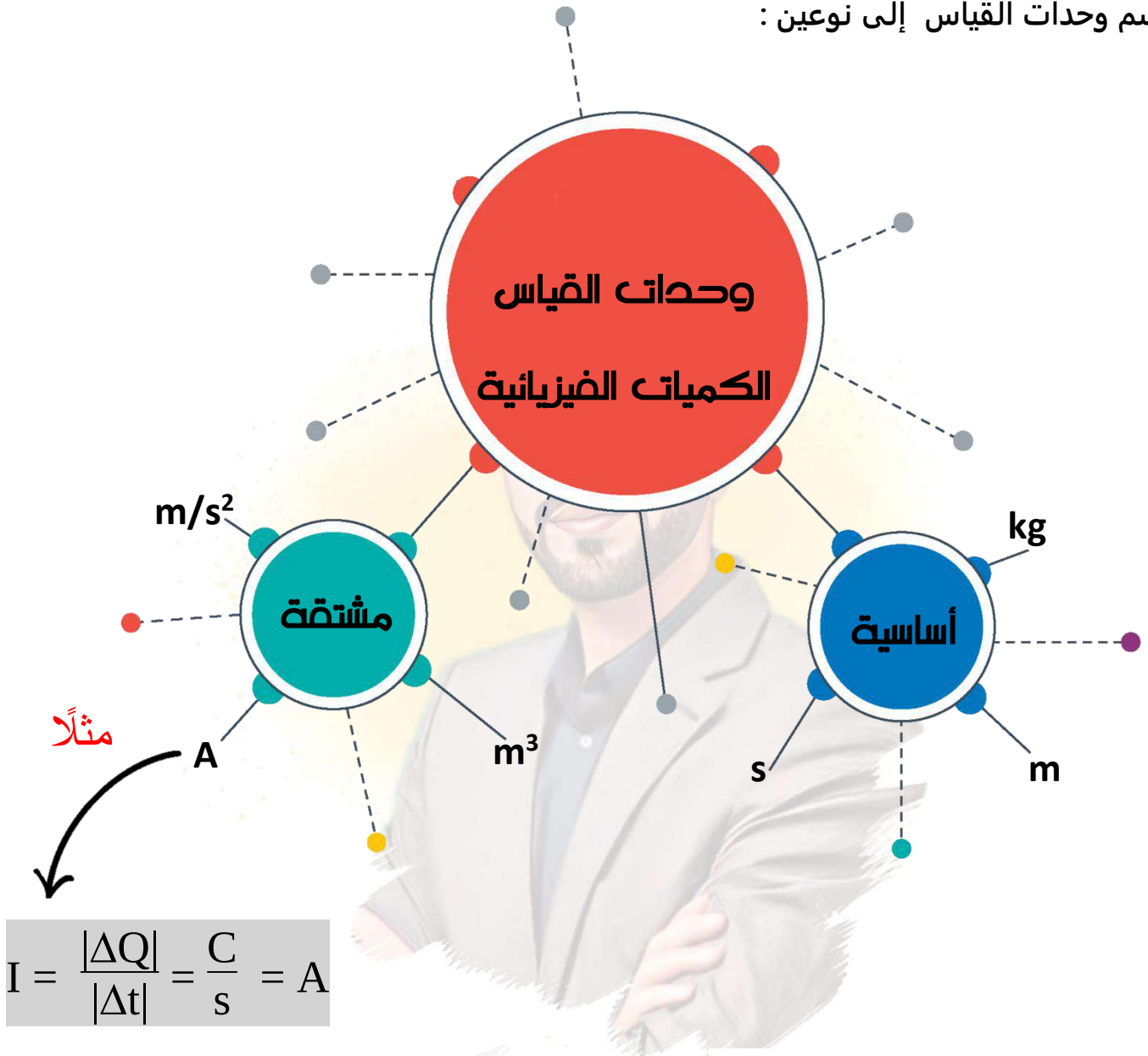
أساسيات فيزيائية



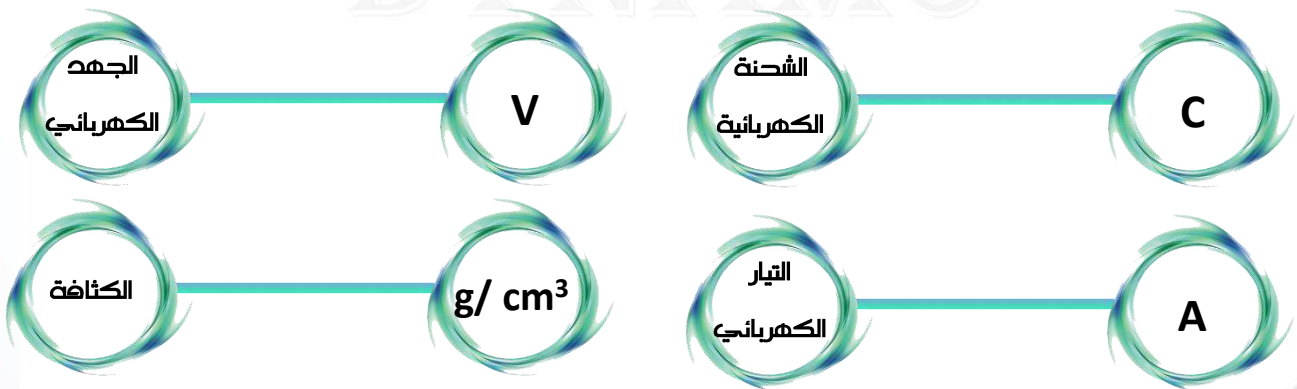
إن النجاح رحلة وليس محطة وصول .

أساسيات فيزيائية

تُقسم وحدات القياس إلى نوعين :



وحدات قياس لازم نكون عارفينها !



إن قوة الدفع تخلق المزيد من قوة الدفع وكذلك التدفيز فإنه يضدي نفسه بنفسه.

قواعد الأسس

الأسس

الأساس

$$10^2$$

$$10^0 = 1$$

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 100$$

$$10^4 = 10000$$

$10^n \leftarrow n$ تمثل عدد الأصفار
التي تكون مع الرقم (1)

قواعد للتعامل مع الأسس عند حل المسائل :

1 > في حال كان الأساس نفسه،
الأسس في حالة الضرب تجمع .

2 > في حال كان الأساس والأس
نفسهما، يمكن جمع وطرح
المعاملات .

3 > الأس الموجود في المقام يُرفع
إلى البسط وتُعكس إشارته.

4 > يُوزع الأس على ما داخل القوس
 $(a x^n)^2 = a^2 x^{2n}$

5 > لتسهيل حل بعض المسائل،
يمكن تحويل الجذر إلى أس.

النجاح هو صيلة مجهودات صغيرة نكررها كل يوم.

سؤال 1 : جد ناتج ما يلي:

1) $3 \times 10^6 \times 2 \times 10^3 =$

2) $2 \times 10^{-3} \times 1.6 \times 10^3 =$

3) $6.4 \times 10^3 \times 10^{-16} =$

4) $\frac{1}{2} \times 10^{-5} \times 17.7 \times 10^{-9} =$

5) $1.2 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^7 =$

سؤال 2 : جد ناتج ما يلي :

1) $\frac{3^{-4}}{10} \times 2 \times 10^3 =$

2) $\frac{8.4}{10} \times 2 \times 10^{-5} =$

3) $\frac{5}{10^4} \times \frac{1}{10^{-2} \times 2.5} =$

4) $2 \times 10^{-5} \times \frac{1}{10^5} =$

5) $4 \times 10^2 \times \frac{1}{10^{-2} \times 3} =$

6) $3.2 \times 10^{-16} \times \frac{1}{10^{-10} \times 2} =$

سؤال 3 : جد ما يلي :

- 1) $(1.7 \times 10^3)^3$
- 2) $(4 \times 10^{-5})^2$
- 3) $(1 \times 10^{-4})^{-1}$
- 4) $(3.2 \times 10^7)^2$
- 5) $(4 \times 10^{10})^5$

سؤال 4 : جد ما يلي

- 1) $\sqrt[3]{x}$
- 2) $\sqrt{4^2}$
- 3) $\sqrt{(2+x)^3}$
- 4) $\sqrt{x-y}$
- 5) $\sqrt[6]{z^8}$

سؤال 5 : جد ناتج ما يلي :

- 1) $2 \times 10^3 \pm 3 \times 10^3 = (3 \pm 2) 10^3$
- 2) $1.6 \times 10^{-19} \pm 3.2 \times 10^{-20} =$
- 3) $3 \times 10^6 - 4.2 \times 10^5 =$
- 4) $1.8 \times 10^{-18} + 9.1 \times 10^{-17} =$
- 5) $4 \times 10^4 - 60 \times 10^5 =$
- 6) $0.7 \times 10^{-26} - 14.3 \times 10^{-27} =$
- 7) $4 \times 10^5 - 3 \times 10^6 =$

نفرض أن هناك ميزان ذو كفتين؛
بحيث إذا زاد الرقم يقل الأسس
بنفس المقدار أي:

← إذا تحركت الفاصلة نحو اليمين
يقل الأس.

← إذا تحركت الفاصلة نحو اليسار
يزداد الأس.

إذا كان مصد النجاح مصطللاً، استخدم السلم درجة درجة .



سؤال 6 : جد ناتج ما يلي (بدون آلة حاسبة الله يرضى عليك)

$$\frac{15}{12} =$$

$$\frac{1}{5} =$$

$$\frac{1}{8} =$$

$$\frac{10}{4} =$$

$$\frac{3}{5} =$$

$$\frac{1}{40} =$$

النسبة والتناسب

التناسب **الطردي** : تناسب بين متغيرين إذا **زادت** قيمة المتغير الأول ، **زادت** قيمة المتغير الثاني .
التناسب **العكسي** : تناسب بين متغيرين إذا **قلت** قيمة المتغير الأول ، **زادت** قيمة المتغير الثاني .

$$A = \frac{C}{B} \quad \text{OR} \quad C = A \times B$$

1. أي كميتين فيزيائيتين متغيرتين بينهما إشارة $(\frac{C}{B})$ يكون التناسب بينهما **طردي**
2. إن أي كميتين فيزيائيتين متغيرتين بينهما إشارة $(A \times B)$ يكون التناسب بينهما **عكسي** .
➤ الكمية الفيزيائية التي على يسار المعادلة **دوماً** :

تتناسب **طرديا** مع الكمية الفيزيائية في **البسط** على يمين المعادلة
تتناسب **عكسيا** مع الكمية الفيزيائية في **المقام** على يمين المعادلة.

وحدات القياس .. لعبتنا

1 التحويل بين وحدات القياس :

يوجد نظام عالمي لوحدات القياس؛ لكي يسهل الدراسات العالمية .

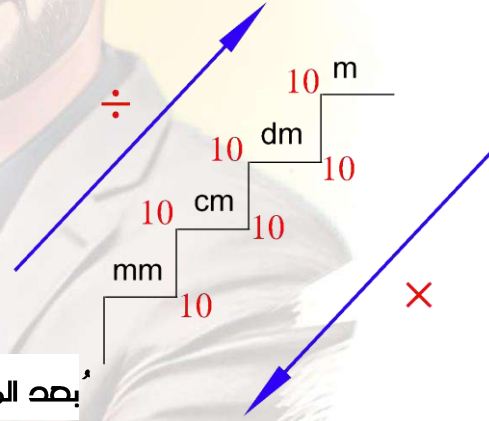
المسافة :

وحدة القياس العالمية هي المتر (m) :

سؤال 7 : جد ناتج عمليات التحويل الآتية :

- 1) $2\text{mm} \rightarrow \text{m} :$
- 2) $4\text{ cm} \rightarrow \text{m}:$
- 3) $5\text{m} \rightarrow \text{cm}:$
- 4) $100\text{mm} \rightarrow \text{m} :$
- 5) $3\text{dm} \rightarrow \text{m} :$

بعد المسافة لا يهم، الخطوة الأولى هي الأكثر صوبة.



DYNAMO

وحدات القياس .. لعبتنا

المساحة : b

$$\begin{aligned} A &= L \times w \\ &= [m] \times [m] \\ &= m^2 \end{aligned}$$

الحجم : c

$$\begin{aligned} V &= L \times w \times h \\ &= [m] \times [m] \times [m] \\ &= m^3 \end{aligned}$$

سؤال 8 : جد ناتج عمليات التحويل الآتية :

- 1) $2mm^3 \rightarrow m$
- 2) $4cm^3 \rightarrow m^3$
- 3) $3dm^3 \rightarrow m^3$
- 4) $5mm^3 \rightarrow cm^3$
- 5) $4dm^3 \rightarrow mm^3$
- 6) $12cm^3 \rightarrow dm^3$

الكتلة :

وحدة القياس العالمية هي الكيلوغرام (kg) : d

سؤال 9 : جد ناتج عمليات التحويل الآتية :

- 1) $2g \rightarrow kg$:
- 2) $60kg \rightarrow g$

ثق تماماً أن الله منحك كل مقومات النهوض إن تصرت ..

والقوة إن ضفت، والقدرة إن عجزت، يبقى دورك في إصرارك مأمُنت

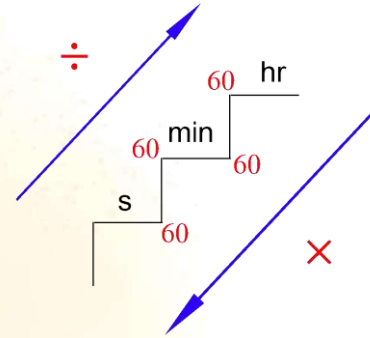
وحدات القياس .. لعبتنا

الزمن: ^e

وحدة القياس العالمية هي الثانية (s) :

سؤال 10 : جد ناتج عمليات التحويل الآتية :

- 1) $2\text{hr} \rightarrow \text{s}$:
- 2) $30\text{min} \rightarrow \text{s}$
- 3) $60\text{s} \rightarrow \text{min}$
- 4) $120\text{s} \rightarrow \text{hr}$
- 5) $360\text{s} \rightarrow \text{s}$
- 6) $3600\text{s} \rightarrow \text{min}$



البادئات

المضاعفات
(الأس موجب)

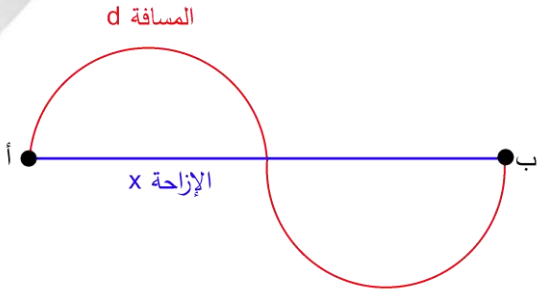
الأجزاء
(الأس سالب)

$10^{12} = \text{(T)}$ تيرا
 $10^9 = \text{(G)}$ غيغا
 $10^6 = \text{(M)}$ ميغا
 $10^3 = \text{(k)}$ كيلو

$10^{-12} = \text{(P)}$ بيكو
 $10^{-10} = \text{(A)}$ أنجستروم
 $10^{-9} = \text{(n)}$ نانو
 $10^{-6} = \text{(}\mu\text{)}$ ميكرو
 $10^{-3} = \text{(mm)}$ ملي
 $10^{-2} = \text{(cm)}$ سم
 $10^{-1} = \text{(dm)}$ دسم

النجاح ليس إنجازاً بقدر ما هو قدرة مستمرة على الإنجاز.

الكميات الفيزيائية



شو الفرق بين المسافة والإزاحة ؟



- المسافة (d) : كمية قياسية تمثل طول المسار الكلي الذي يقطع الجسم .
- الإزاحة (x): كمية متجهة تمثل أقصر مسار بين نقطة البداية ونقطة النهاية .

تحليل الرسم البياني

المحور (X) : المحور الأفقي (المتغير المستقل في التجربة)

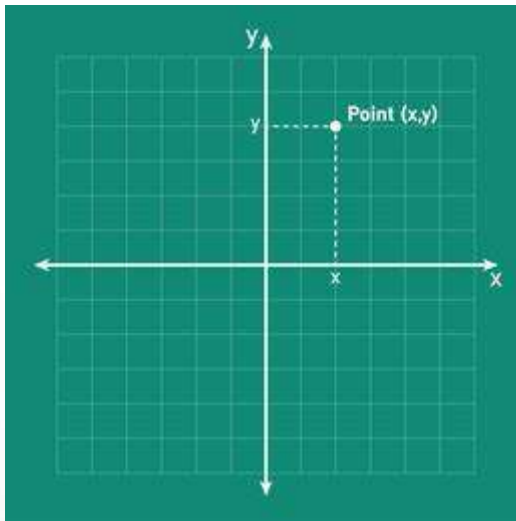
المحور (Y) : المحور العمودي (المتغير التابع في التجربة)

-إذا كان المطلوب في المسألة يمثل حاصل قسمة العامل التابع على العامل

المستقل يكون الحل من خلال حساب الميل : $Slope = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

-إذا كان المطلوب في المسألة يمثل حاصل ضرب العامل التابع في العامل

المستقل يكون الحل من خلال حساب المساحة تحت المنحنى



الشيء الأساسي في هذا العالم ليس إلى أي مكان قد وصلت الآن، ولكن في أي اتجاه تتقدم.

إيجاد المحصلة "The NET"

a يمكن إيجاد محصلة الكميات القياسية عن طريق المجموع الجبري للكمية .

مثال :

جد محصلة الكتل الآتية : (2kg ، 3kg ، 15kg ، 40kg)

$$m_{\text{net}} = 2+3+15+40 = 60 \text{ kg}$$

b يمكن اتباع إحدى الطرق الثلاث الآتية لإيجاد محصلة الكميات المتجهة:



مقدار : $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$

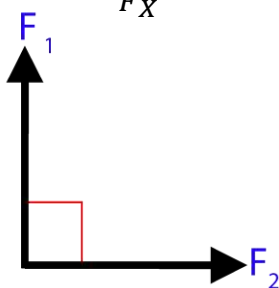
مقدار : $F = F_{\text{الأصغر}} - F_{\text{الأكبر}}$

مقدار : $F = F_1 + F_2$

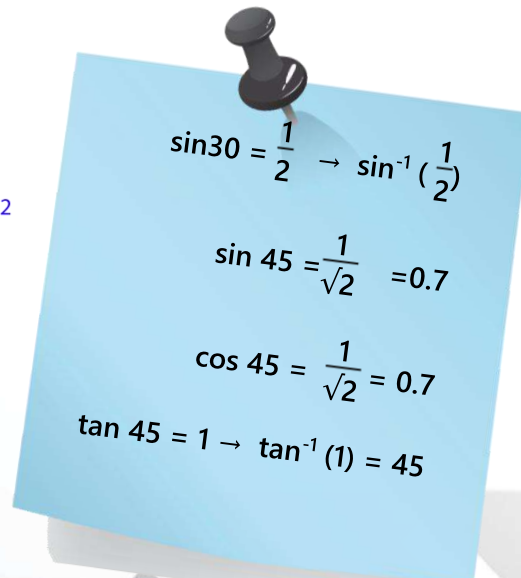
اتجاه : $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{F_Y}{F_X} \right)$

اتجاه : (+x) ← باتجاه القوتين

اتجاه : باتجاه القوة الأكبر



للتوضيح

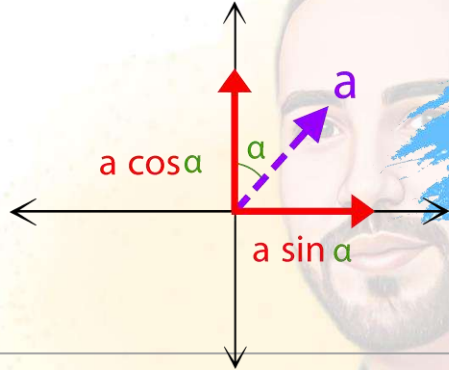
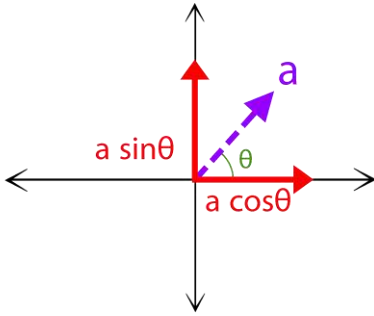


كلما زاد الانحدار الذي نطلق عليه،
ازداد المنظر جمالاً.

إيجار المحصلة "The NET"

إذا ما كانت الزاوية بين المتجهات (90° , 180° , $\therefore$) ؟
 بنلجاً لفكرة تحليل المتجهات .

جمع طرح تعامد

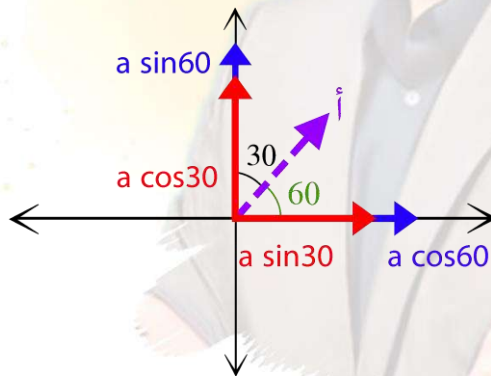


فكرة : المتجه وين بنام "مبروك عليه جا التمام (cos)"

مثلاً :

$$\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$$

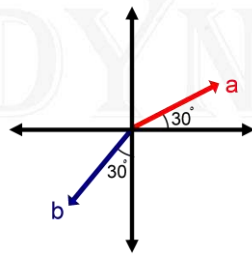
$$\cos 30^\circ = \sin 60^\circ$$



مثال : أوجد محصلة المتجهات .

$$a = 10 \text{ units}$$

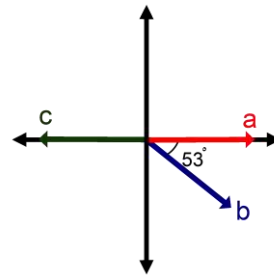
$$b = 20 \text{ units}$$



$$a = 0 \text{ units} , b = 10 \text{ units} , c = 30 \text{ units}$$

$$\cos 53^\circ = 0.6$$

$$\sin 53^\circ = 0.8$$



القوة المركزية

هي القوة التي تجعل الجسم يسير في مسار دائري وبسرعة ثابتة، ويكون اتجاهها دائماً نحو المركز.



مثل :

- قوة الجذب الكتلي .
- القوة الكهربائية .
- القوة المغناطيسية .
- قوة الشد .
- قوة الاحتكاك السكوني.

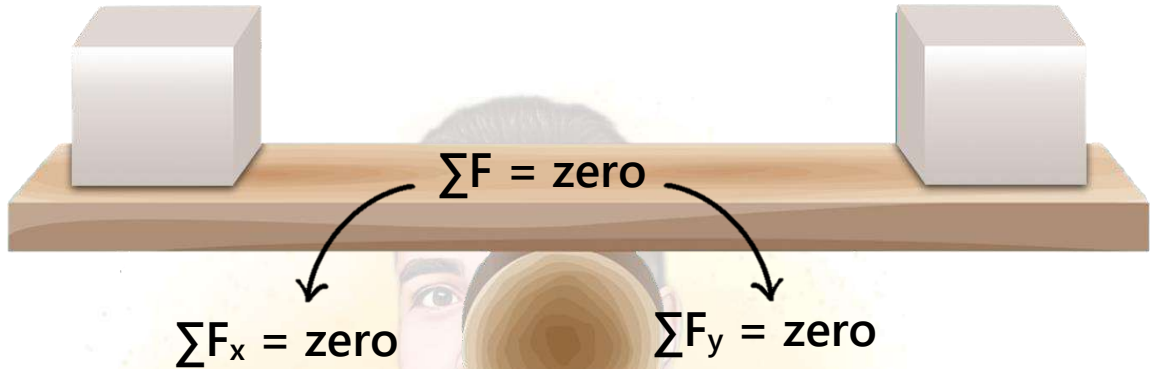
$F(r) = m a \rightarrow$ التسارع المركزي a

$$F(r) = m \frac{v^2}{r}$$

اتجاه التسارع دائماً يكون نفس اتجاه (F) .

إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يصرف إلى أين هو ذاهب.

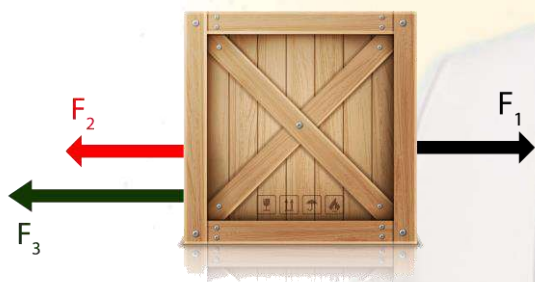
إذا كان الجسم **مُتزن** ذلك دليل على أن :



أنواع الاتزان :

✎ اتزان سكوني : $v=0$

✎ اتزان حركي : $v = \text{constant} \rightarrow a = 0$



أي أن محصلة القوة على الجسم تساوي صفرًا

مثال :

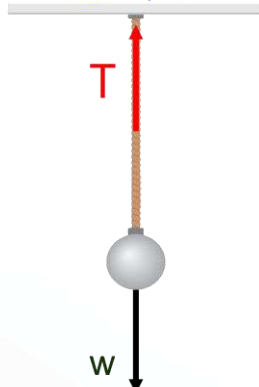
إذا علمت أن الجسم ساكن :

$$\Sigma F = \text{zero}$$

$$\rightarrow F_1 + F_2 + F_3 = \text{zero}$$

$$F_1 = F_2 + F_3$$

جسم متزن



جسم متزن $\leftarrow T = w$

• الوزن : هو قوة جذب الأرض للجسم .

$$w = m g$$

تسارع الجاذبية الأرضية (10 m/s^2)

هذا الوقت سوف يمضي ...

أنواع المثلثات

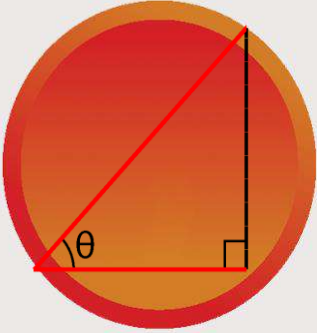
مثلث قائم الزاوية

وتر² = ضلع² + ضلع²
(فيثاغورس)

$$\sin \theta = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}}$$

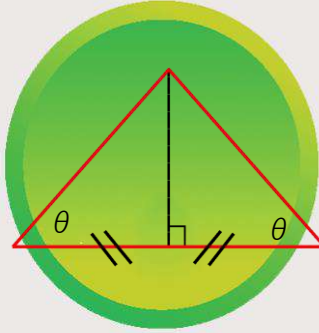
$$\cos \theta = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}}$$



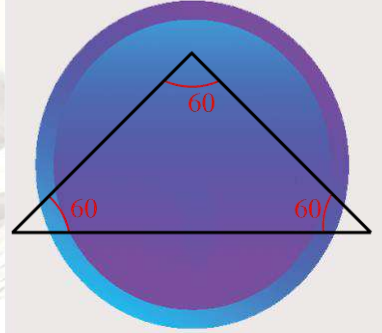
مثلث متساوي الساقين

إذا أنزل خط من
رأس المثلث
فإنه منصف
القاعدة ويكون
عامود عليها .



مثلث متساوي الأضلاع

جميع أضلاعه
لها القياس
نفسه .



" وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى "

الطاقة الميكانيكية

الطاقة الميكانيكية (ME) : مجموع الطاقة الكامنة والطاقة الحركية .

$$ME = KE + PE$$

عندما يُبذل شغلًا على الجسم فإنه يغير من طاقته الحركية وطاقته الكامنة داخل النظام (الأرض والجسم)، بحيث يخسر الجسم من طاقته الكامنة ليكسب طاقة حركية أو العكس .

الطاقة الميكانيكية داخل النظام لا تزيد ولا تنقص ، أي الطاقة الميكانيكية داخل النظام تبقى **ثابتة** المقدار.

$$ME = KE + PE = \text{constant}$$

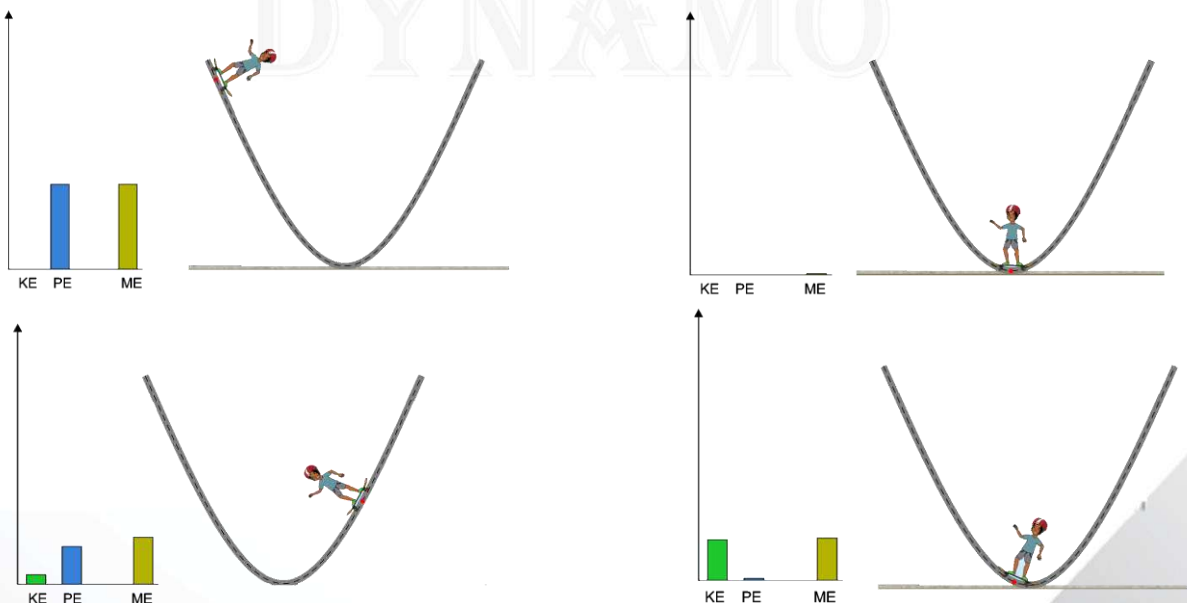
النظام المعزول وغير

النظام المحافظ (Conservation system) :

" النظام الذي تكون فيه القوى المُحرّكة للأجسام قوى محافظة بحيث تحافظ على مجموع الطاقة الميكانيكية فيه ثابتًا "

← التغير في الطاقة الميكانيكية = صفر

$$\rightarrow ME = KE + PE = 0$$



النظام المعزول وغير المعزول

- ✍ خصائص القوة **المحافظة** المؤثرة في جسم ما :
 - شغلها لا يعتمد على المسار الذي تسلكه لنقل الجسم من نقطة إلى أخرى بل يعتمد على نقطة البداية والنهاية .
 - شغلها على مسار مغلق يساوي صفرًا .

$$W (F) \text{ Conservation system} = \Delta KE + \Delta PE \quad ; \quad \Delta KE + \Delta PE = \Delta ME = 0$$

$$\rightarrow W (F) \text{ Conservation system} = \text{ZERO}$$

النظام غير المحافظ (non conservative system)

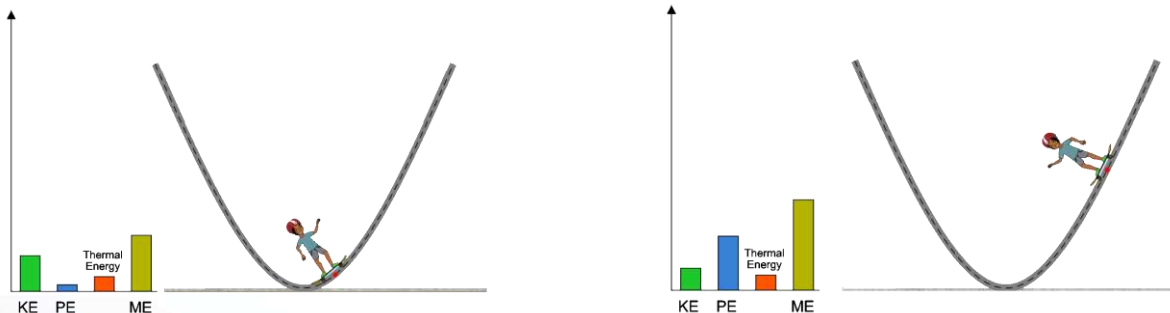
النظام الذي يحتوي على قوى خارجية تحول جزء من الطاقة الميكانيكية في النظام إلى أشكال أخرى من الطاقة . وتسمى هذه القوة الخارجية قوة غير محافظة .
شغل القوة غير المحافظة مساوي لمقدار النقص في الطاقة الميكانيكية :

$$W (F) \text{ Conservation system} = \Delta ME = \Delta KE + \Delta PE$$

من الأمثلة على القوى غير المحافظة :

- (1) قوة الاحتكاك .
- (2) قوة مقاومة الهواء .

تعملان على تحويل جزء من الطاقة الميكانيكية في النظام إلى طاقة حرارية



ليس عليك أن تكون عظيمًا لتبدأ ، ولكن عليك أن تبدأ لتكون عظيمًا .

قوانين الحركة لنيوتن

وضع العالم " إسحق نيوتن " 3 قوانين تعطي وصفًا لحركة الأجسام .

إذا أثرت قوة في جسم
أكسبته تسارعًا باتجاهها
يتناسب طرديًا معها

$$F_{\text{net}} = ma$$

لكل فعل رد فعل مساوٍ
في المقدار ومعاكس له
في الاتجاه .

$$F_{AB} = - F_{BA}$$

الجسم الساكن يبقى
ساكن والجسم المتحرك
يبقى متحرك في خط
مستقيم وسرعة ثابتة ، ما
لم تؤثر فيه قوة محصلة .

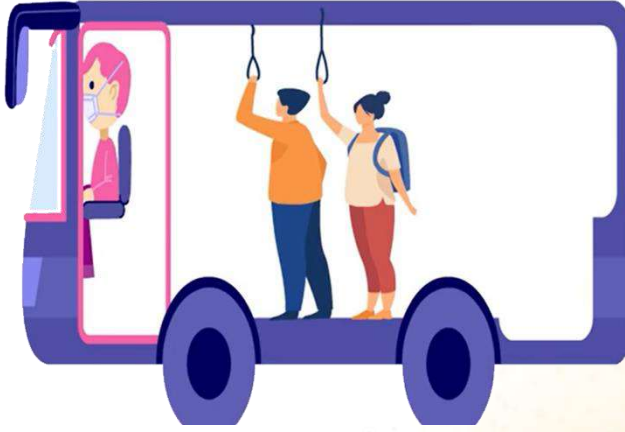


يسمى القانون الأول بقانون " **القصور الذاتي** " ، وهي خاصية مهمة للأجسام من حولنا.

ماذا لو أخطأ الله بكرمه ومنطقه ما أقسمت أنه مستحيل ؟!

قوانين الحركة لنيوتن

تطبيقات على القانون الأول لنيوتن " قانون القصور الذاتي " :



• عند توقف الحافلة بشكل مفاجأة، فإن أجسام الركاب في السيارة تتحرك نحو الأمام بنفس سرعة الحافلة قبل التوقف ؛ وذلك بسبب القصور الذاتي حيث أن الأجسام تحافظ على حالتها الحركية (وهي الحركة بسرعة ثابتة) لعدم وجود قوة تؤثر فيها (القوة أثرت في الحافلة فقط) .

• يجب استخدام حزام الأمان في المركبات؛ للحفاظ على أجسام الركاب عند توقف المركبات المفاجئ فمن الممكن أن تصدم أجسامهم بسرعة بمقدمة السيارة أو الزجاج الأمامي .



قانون نيوتن الثاني : تعد كتلة أي أجسام مقياس لقصوره (مقياس لممانعته تغير حالته الحركية) . أي أن :

- ✓ الأجسام ذات **الكتلة الأكبر** : تحتاج قوة **أكبر** لتغير حالتها الحركية . (إذا تحركت بنفس التسارع) .
- ✓ الأجسام ذات **الكتلة الأصغر** : تتحرك بتسارع **أكبر** (عند التأثير عليها بنفس القوة) .

• القوة المحصلة (تتناسب طرديًا) مع الكتلة .

• القوة المحصلة (تتناسب طرديًا) مع التسارع .

مثلاً : تحريك سيارة أصعب من تحريك دراجة هوائية . (لأن كتلتها أكبر)

تغير اتجاه حركة الريشة أثناء أسهل من تغير اتجاه حركة كرة السلة أثناء حركتها . (لأن كتلتها أصغر)

قوانين الحركة لنيوتن

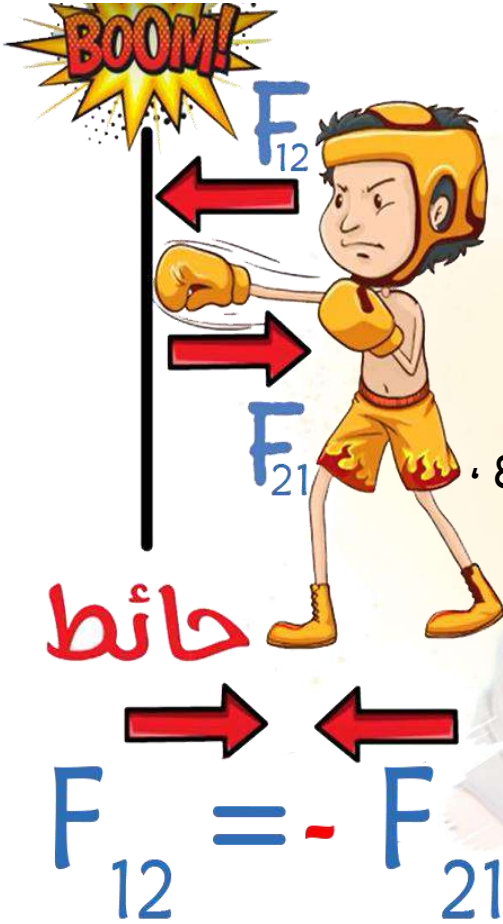
قانون نيوتن الثالث :

يوضح القانون أهم النقاط المهمة في القوة :

1- توجد القوى جميعها في الكون على صورة أزواج
(الفعل ورد الفعل قوتان تنشأن معًا تختفيان معًا)
لذا لا يوجد قوة مفردة .

2- قوة (الفعل) و قوة (رد الفعل) تكونان من نفس النوع ،
الفعل (قوة جاذبية) ← رد الفعل (قوة جاذبية) .

3- الفعل ورد الفعل قوتان لا تؤثران في الجسم
نفسه ،إنما في جسمان مختلفان
(لذا لا يمكن أن تكون محصلتهما = صفر.)



DYNAMO